
Ética da Inteligência Artificial

Capítulo 3 — Exercícios

Tradução e adaptação para o português: José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes

Programa CiberExt 26-29 · FEELT38103 · Universidade Federal de Uberlândia

Original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque

2026

Sumário

Capítulo 3 — Exercícios	1
Exercício 6 — <i>Deepfakes</i> [múltipla escolha]	1
Exercício 7 — Saúde preventiva [dissertativa · quatro partes]	2
Avaliação do capítulo [pesquisa]	3

Capítulo 3 — Exercícios

Exercício 6 — *Deepfakes* [múltipla escolha]

Pontuação: 1 ponto · **Tentativas:** 1 **Componente Open edX:** `multiplechoiceresponse` (quatro itens encadeados)

Deepfakes (combinação de *deep learning* e *fake*) são uma técnica de síntese artificial de material de origem (vídeos, imagens e som). Podem ser usadas para combinar e sobrepor vídeos existentes a vídeos de origem, por meio de uma técnica de aprendizado de máquina chamada rede generativa adversarial (GAN). A combinação resulta num vídeo que pode, por exemplo, retratar uma pessoa fazendo coisas que nunca aconteceram na realidade.

Imaginemos três cientistas da computação: os professores Turing, Lovelace e Gödel. Turing tem inveja de Gödel. Lovelace também não gosta de Gödel.

Turing publica online um *deepfake* particularmente danoso sobre Gödel. No vídeo, Gödel aparece trapaceando intencionalmente, copiando seus resultados de pesquisa mais importantes de um estudo de um de seus doutorandos. Como resultado da distribuição do vídeo, o financiamento de pesquisa

de Gödel é encerrado e ele perde o emprego.

Lovelace não gosta de Gödel. Ele sabe que o vídeo de Turing é um *deepfake*, mas decide ficar fora da confusão e não conta a ninguém. Se tivesse contado, poderia ter evitado o dano causado a Gödel.

Responda:

1. Turing é moralmente responsável pelo dano causado a Gödel?
 - ☐ Não
 - ☐ Sim
2. Em caso afirmativo, Turing é moralmente responsável por:
 - ☐ Omissão
 - ☐ Ação
3. Lovelace é moralmente responsável pelo dano causado a Gödel?
 - ☐ Não
 - ☐ Sim
4. Em caso afirmativo, Lovelace é responsável por:
 - ☐ Omissão
 - ☐ Ação

Exercício 7 — Saúde preventiva [dissertativa · quatro partes]

Pontuação: 3 pontos · **Extensão:** 75 a 1000 palavras por item · **Tentativas:** 1000 **Componente Open edX:** *openassessment* com quatro campos de resposta

Imagem © Cidade de Helsinque / Comunicação

Voltemos ao caso da saúde em Helsinque (mencionado no início do capítulo 2). Suponha que você seja o diretor digital da cidade de Helsinque. Pedem que você avalie se a organização de saúde da cidade deveria migrar de uma saúde reativa para uma saúde preventiva. Você lê um relatório que discute métodos novos, baseados em aprendizado de máquina, que ajudariam as autoridades de saúde a prever os possíveis riscos de saúde dos cidadãos.

O relatório menciona muitas vantagens, como prevenção de doenças, melhor estimativa de impacto e melhor planejamento dos serviços básicos de saúde. Contudo, também revela algumas preocupações com privacidade, polarização e a possível ameaça de discriminação não intencional. Além disso, levanta a questão fundamental do papel da cidade: se a cidade tem informação sobre os riscos potenciais de saúde e não age sobre esses dados, é moralmente responsável por negligência?

O relatório também aborda a questão de individualizar responsabilidades. Se o sistema fosse aplicado na prática, haveria sempre o risco de que cometesse um erro. Quem devemos culpar se isso acontecer?

Responda às seguintes perguntas sobre a responsabilidade de um diretor digital:

1. Qual é a responsabilidade da pessoa que lidera a equipe de análise de dados do sistema desenvolvido para a saúde da cidade de Helsinque?

2. Qual é a responsabilidade da empresa que desenvolve o software implantado pela cidade?
3. Qual é a responsabilidade de um engenheiro de aprendizado de máquina que programa o software?
4. Qual é a responsabilidade de um pesquisador de aprendizado de máquina que desenvolve o código usado no software?

Leia as instruções com atenção. Sua resposta será revisada por outros participantes e pelos instrutores. Confira antes de enviar: uma vez enviada, não poderá mais editá-la.

Avaliação do capítulo [pesquisa]

Pontuação: 1 ponto · Tentativas: ilimitadas

- Utilidade deste capítulo — nota de 1 a 5
 - Clareza deste capítulo — nota de 1 a 5
 - Dificuldade deste capítulo — nota de 1 a 5
 - Outros comentários — até 600 palavras
-

Material original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque. Professores responsáveis: Anna-Mari Rusanen e Jukka K. Nurminen. <https://ethics-of-ai.mooc.fi/>. **Esta versão:** tradução por José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes, Programa CiberExt 26-29 (FEELT38103), UFU, 2026. Obra derivada. **Licença:** CC BY-NC-SA 4.0.